

ТГ-БОТ ДЛЯ АНАЛИТИКИ ВАКАНСИЙ С HH.RU И ДРУГИХ ПЛАТФОРМ

Команда

Беляева Кристина Сергеевна
Маркина Дарья Алексеевна
Мельчекова Елизавета Андреевна
Мустафина Назгуль Ибрагимовна
Капралова Елизавета Александровна
Третьякова Карина Алексеевна

Задача

Разработать телеграмм-бота, который по описанию вакансии мог бы провести анализ всех подходящих вакансий с выбранного сервиса HeadHunter и других его платформ.

Бизнес-требования

1. Сбор вакансий с HeadHunter по описанию профессии или требованиям и их статистический анализ.
2. Формирование профиля идеального кандидата.
3. Анализ резюме пользователя на соответствие рыночным требованиям.

Анализ типовых решений

Глубокий поиск

getmatch



Наш проект

Ограниченный охват платформ

Универсальный охват платформ

HH-Job-
Search-Bot

hh.ru бот

GeekJobBot

Базовый поиск

Наш проект устраняет пробелы других типовых решений

Недостаток типовых решений №1

Отсутствует аналитика рынка (статистика зарплат, востребованные навыки, топ городов), а также экспорт данных для дальнейшего анализа

Недостаток типовых решений №2

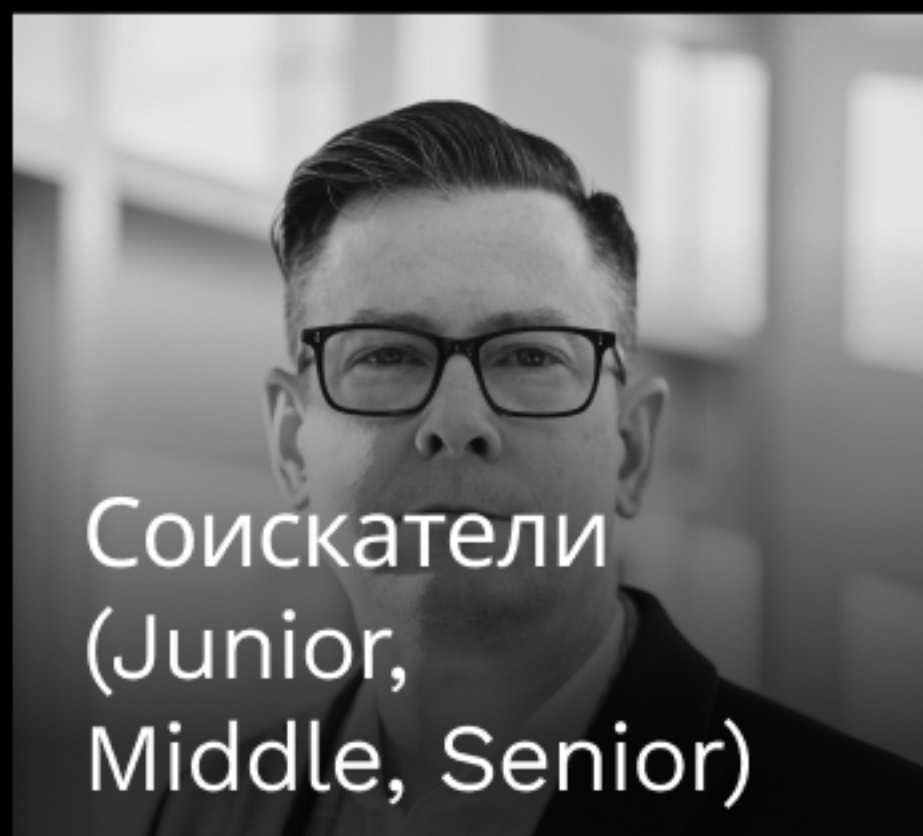
Нет формирования профиля идеального кандидата, а также анализа резюме пользователя и оценки его соответствия требованиям

Недостаток типовых решений №3

Ограничены одной платформой (только hh.ru) или одной сферой (только IT)

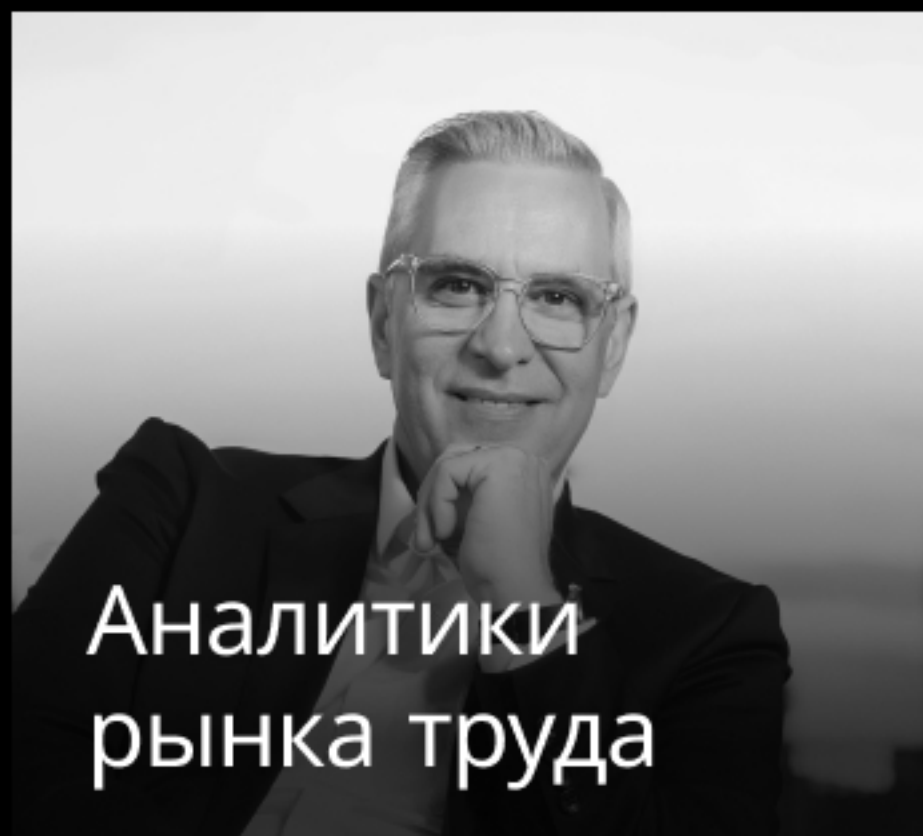
Целевая аудитория

*Ценность
для всех сегментов*



Решение: Статистика зарплат, профиль идеального кандидата, анализ резюме и соответствия требованиям

Проблема: Незнание рынка, непонимание своей рыночной стоимости и востребованности навыков



Решение: Excel-файл с полными данными по вакансиям, включая графики, логирование запросов в БД

Проблема: Сложность сбора и обработки структурированных данных по спросу на профессии



Решение: Мгновенный срез рынка по позиции, готовый профиль кандидата для Job Description, экспорт данных с графиками

Проблема: Долгий ручной сбор данных для составления вакансий, субъективизм в требованиях

БОТ НЕ ПРОСТО ИЩЕТ ВАКАНСИИ,
А ОБЪЯСНЯЕТ РЫНОК,
ПОЗВОЛЯЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ,
А НЕ ДОГАДОК

Возможности продукта ✨



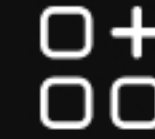
Поиск по текстовому описанию через API HH.ru и поддержка нескольких платформ

hh.ru, rabota.by, hh.kz, hh.uz, hh1.az, headhunter.ge, headhunter.kg



Статистический анализ вакансий по городам, графику, опыту, ролям, навыкам и зарплатам

Анализ зарплат (минимум, максимум, среднее, медиана) с конвертацией валют



Профиль идеального кандидата

Генерируется на основе описаний вакансий с помощью ИИ



Анализ резюме

Оценка шансов на оффер с рекомендациями, сравнение с профилем идеального кандидата



Экспорт в Excel с графиками и логирование запросов

Pie chart, bar chart по каждому параметру. Логирование в MySQL базу данных

01 Бот

pyTelegramBotAPI (telebot)

02 API вакансий

HH.ru Open API; requests, xml.etree.ElementTree

03 Многопоточность

threading, ThreadPoolExecutor

04 Excel (генерация, запись, отправка)

openpyxl, matplotlib, io, os

05 БД (логи)

mysql.connector, MySQL, CleverCloud, datetime

06 ИИ и обычный анализ

gpt-4o-mini, statistics + collections, re + bs4

07 Кэширование

cachetools + TTLCache

База данных

```
CREATE TABLE telegram_messages (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,           -- Уникальный идентификатор записи  
    message_id BIGINT NOT NULL,      -- Идентификатор сообщения  
    user_id BIGINT NOT NULL,         -- Идентификатор пользователя Telegram  
    first_name TEXT,                 -- Имя пользователя  
    username TEXT,                   -- Telegram username  
    message_date TIMESTAMP NOT NULL, -- Дата сообщения в формате TIMESTAMP  
    text TEXT,                       -- Содержание сообщения, если это текст  
    host TEXT NOT NULL               -- Хост  
);
```

01 Хранимые данные

ID сообщения, ID пользователя, имя, username в Telegram

02 API (hh.ru, ЦБ)

Только для некоммерческих целей, модификация данных запрещена

03 База данных

Clever Cloud, доступны по лицензии CC BY-NC-ND 4.0

04 ИИ-модель

Свободно распространяемая модель GPT-4o-mini

06 Доступ бота в Telegram

Имя, фамилия, фото профиля. Сохраняем сообщения (кроме удаленных). Не имеем доступа к номеру телефона, перепискам, геолокации

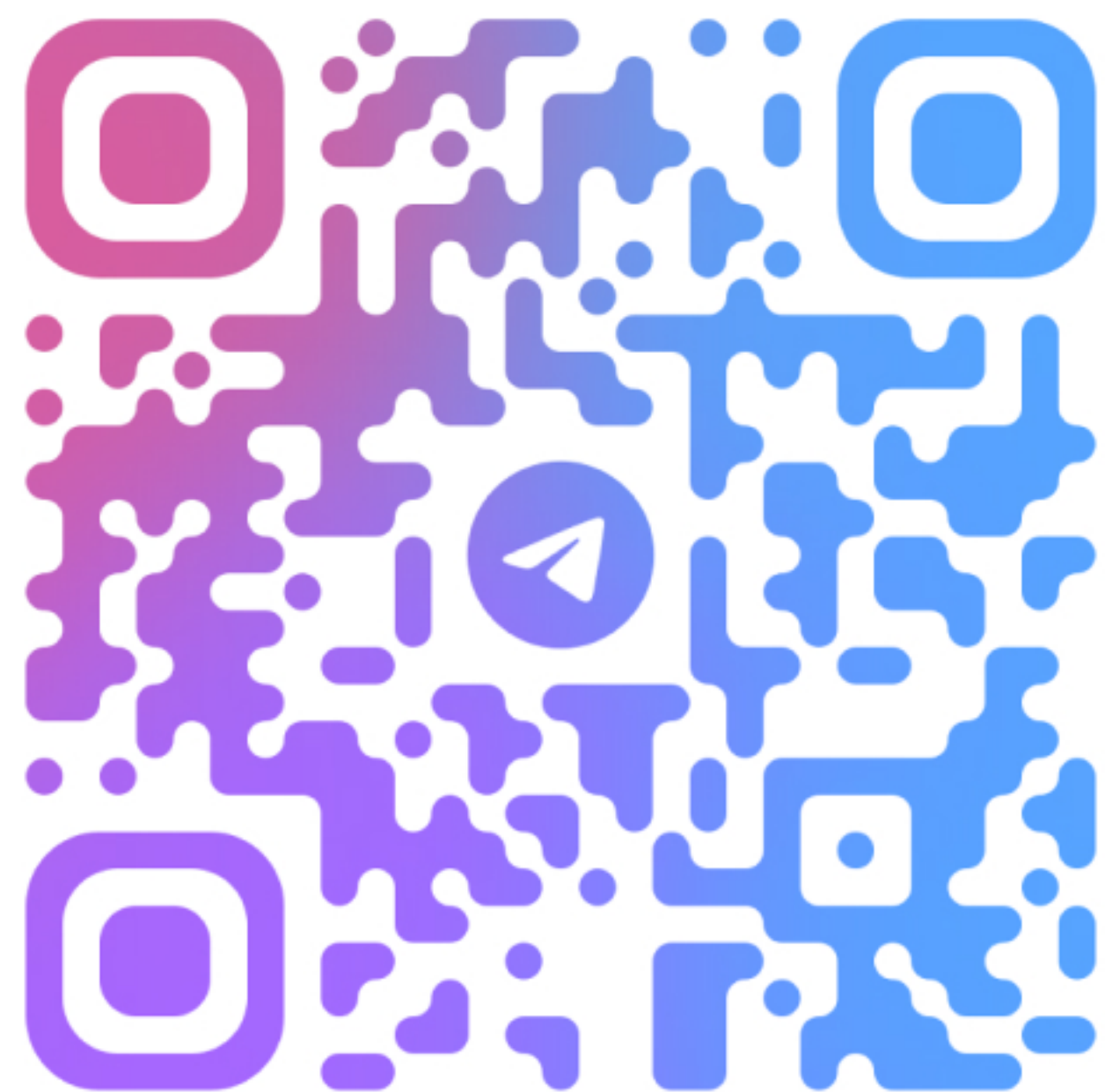
Ограничение

нашего продукта

Ограничение

АПИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАГРУЗИТЬ
МАКСИМУМ 2000 ВАКАНСИЙ

Vacancies



@HHVACANCIESBOT

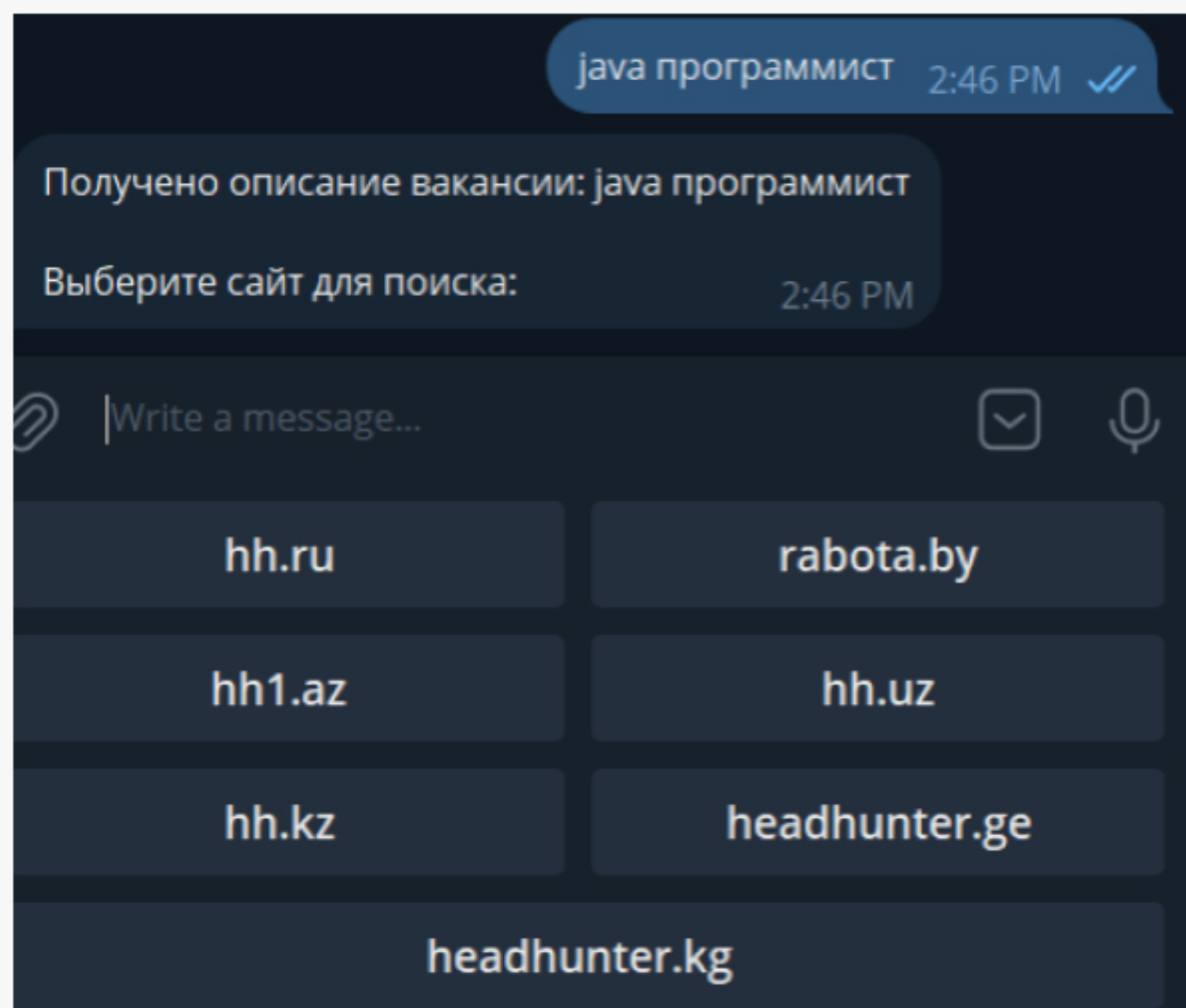
@HHVacanciesBot

QR-код на бот

Продукт

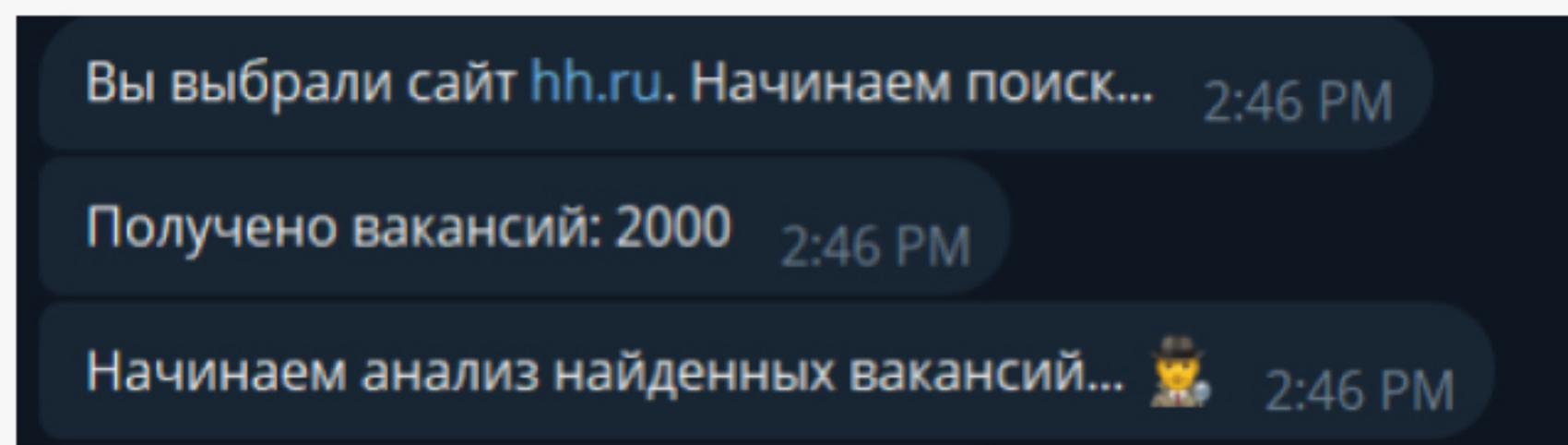
Пример №1

Выбор площадки с
вакансиями



Пример №2

Анализ вакансий



Продукт

Пример №3

Анализ найденных
вакансий

Вы выбрали сайт hh.ru. Начинаем поиск... 2:18 PM

Получено вакансий: 2000 2:19 PM

Начинаем анализ найденных вакансий... 🏆 2:19 PM

🏆 Города:
🏆 Топ 10 по количеству вакансий:
Москва: 994
Санкт-Петербург: 215
Алматы: 74
Новосибирск: 58
Минск: 55
Екатеринбург: 49
Казань: 34
Астана: 29
Ташкент: 27
Тбилиси: 26 2:19 PM

🔧 Профессиональные роли:
Программист, разработчик: 1352
Тестировщик: 175
Руководитель группы разработки: 85
Системный аналитик: 79
Другое: 47 2:19 PM

📌 📄 🔄 Анализируем зарплаты до вычета налогов.
Получено вакансий: 143
Минимальное значение 'от': 500 Р
Максимальное значение 'до': 2,200,000 Р
Среднее значение 'от': 254,054 Р
Среднее значение 'до': 270,874 Р
Медиана 'от': 100,000 Р
Медиана 'до': 190,000 Р
Средняя зарплата: 262,464 Р 2:19 PM

📌 📄 💰 Анализируем зарплаты на руки.
Получено вакансий: 319
Минимальное значение 'от': 250 Р
Максимальное значение 'до': 20,000,000 Р
Среднее значение 'от': 196,531 Р
Среднее значение 'до': 360,606 Р
Медиана 'от': 150,000 Р
Медиана 'до': 1,150,000 Р
Средняя зарплата: 150,000 Р 2:19 PM

🇷🇺 График работы:
Полный день: 1263
Удаленная работа: 693
Гибкий график: 42
Сменный график: 2 2:19 PM

📖 Опыт работы:
От 3 до 6 лет: 1030
От 1 года до 3 лет: 614
Более 6 лет: 206
Нет опыта: 150 2:19 PM

🔔 Занятость:
Полная занятость: 1939
Частичная занятость: 42
Проектная работа: 16
Стажировка: 3 2:19 PM

🌙 Ночные смены:
Нет: 1962
Есть: 38 2:19 PM

🎓 Стажировка:
Нет: 1930
Есть: 70 2:19 PM

🕒 Рабочие часы:
8 часов: 1919
Другое: 70
По договорённости: 66
4 часа: 56
6 часов: 54 2:19 PM

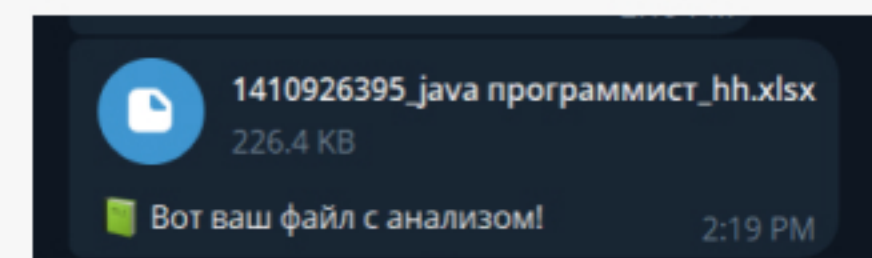
📅 Рабочие смены:
5/2: 1936
Другое: 76
Свободный: 73
По выходным: 44
2/2: 38 2:19 PM

Продукт

Пример №4

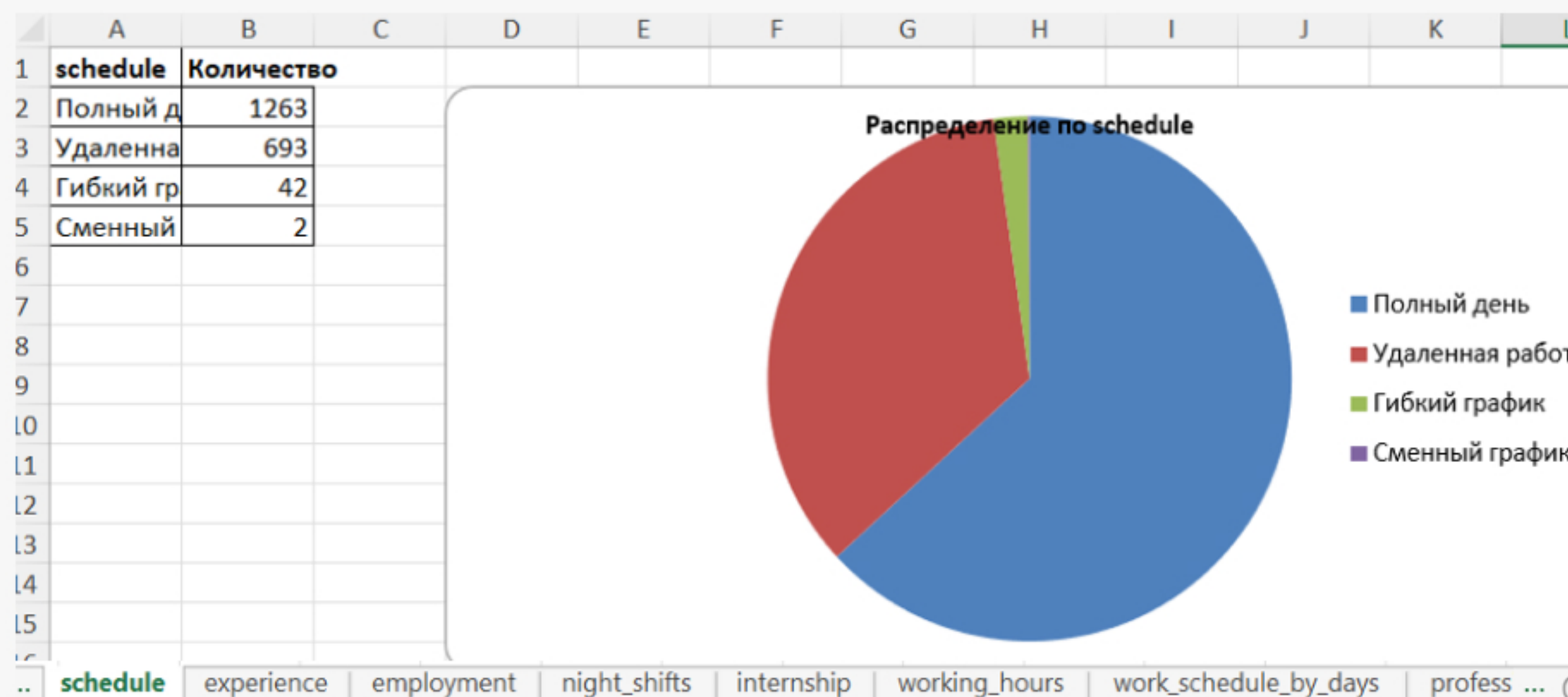
Файл с вакансиями в
Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID вака	Ваканс	Город	График	Опыт р	Занято	Ночны	Стажир	Рабочи	Рабочи	Профес	ЗП от	ЗП до	Валюта	Тип зар
2	114928083	Программ	Москва	Полный д	Нет опыта	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программ	70000		RUR	На руки
3	114172314	Frontend	Брест	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Есть	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
4	114810924	Junior Pyt	Барнаул	Полный д	Нет опыта	Полная за	Нет	Есть	8 часов	5/2	Программист, разра	75000		RUR	На руки
5	114925404	Java devel	Алматы	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
6	114932094	Java-разр	Москва	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
7	114819474	Middle/Se	Алматы	Полный д	От 3 до 6	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
8	114690454	Java-прог	Москва	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программ	200000		RUR	На руки
9	114819004	Android-р	Санкт-Пет	Полный д	Нет опыта	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
10	112310314	Java-разр	Москва	Полный д	От 3 до 6	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программ	350000		RUR	На руки
11	112507784	Junior Fro	Санкт-Пет	Удаленна	Нет опыта	Полная за	Нет	Есть	8 часов	5/2	Программ	125000		RUR	На руки
12	113461804	Junior про	Ташкент	Гибкий гр	Нет опыта	Полная за	Нет	Есть	По догово	Свободны	Другое				
13	114927084	Java Backe	Санкт-Пет	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
14	88474606	Middle Jav	Москва	Полный д	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				
15	114824204	QA-инжен	Москва	Удаленна	От 1 года	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Тестировщик	140000		RUR	На руки
16	114312214	Frontend-г	Алматы	Полный д	От 3 до 6	Полная за	Нет	Нет	8 часов	5/2	Программист, разрабо				



Пример №5

Графики



Продукт

Пример №6

Анализ профиля
кандидата

🏆 Профиль идеального кандидата:
🏆 ****Сводный технический профиль:****
- ****Языки программирования:**** Java (Java 11+), Kotlin, Python, JavaScript
- ****Фреймворки:**** Spring (Boot, Security, Data), Hibernate, Quarkus
- ****Базы данных:**** PostgreSQL, MySQL, NoSQL (MongoDB, Redis)
- ****Инструменты:**** Docker, Kubernetes, Git, Jenkins, Maven/Gradle
- ****Протоколы:**** REST, SOAP, HTTP, WebSocket
- ****Тестирование:**** JUnit, Mockito, Selenium, RestAssured

🌟 ****Интегрированные профессиональные компетенции:****
- Опыт разработки микросервисной архитектуры
- Умение проектировать и разрабатывать RESTful API
- Знание принципов CI/CD и DevOps
- Опыт работы с брокерами сообщений (Kafka, RabbitMQ)
- Понимание принципов Agile/Scrum

🧑 ****Комплексный личностный портрет:****
- Высокие коммуникативные навыки и умение работать в команде
- Способность к самообучению и адаптации к новым технологиям
- Проактивность и инициативность в решении задач
- Внимание к деталям и стремление к качеству
- Умение работать в условиях многозадачности

🚀 ****Стратегия профессионального роста:****
- Готовность к постоянному обучению и повышению квалификации
- Участие в профильных конференциях и митапах
- Возможность карьерного роста до уровня Senior или Lead Developer
- Открытость к новым проектам и технологиям
- Участие в разработке инновационных решений и продуктов.

2:20 PM

🌟 **Ключевые навыки:**
Java: 35
Git: 21
Spring Framework: 15
SQL: 15
PostgreSQL: 14
JavaScript: 12
ООП: 9
Linux: 8
CSS: 7
HTML: 7

2:20 PM

Анализ завершен! ✅ 2:20 PM

Вы можете посмотреть вакансии по ссылке: [Кликните здесь](#)

[hh.ru](#)

Работа в Москве, поиск персонала и публикация вакансий - hh.ru

hh.ru — сервис, который помогает найти работу
подобрать персонал в Москве более 20 лет! Создайте



Мы закончили обработку описания вакансии. Можете ввести новое описание.

Реализованные улучшения после тестирования

#	Проблема	Решение	Статус
1	Бот не объяснял, что делать после запуска - пользователи терялись	Добавлено приветственное сообщение с кратким описанием шагов	✓ Внедрено
2	Непонятно, идёт ли поиск - ощущение зависания	Добавлены промежуточные статусные сообщения в процессе анализа	✓ Внедрено
3	При вводе произвольного текста вместо выбора хоста бот не реагировал корректно	Добавлена валидация с сообщением «Пожалуйста, выберите хост из предложенных»	✓ Внедрено
4	Анализ резюме не давал конкретных рекомендаций	Расширен вывод: добавлены сильные/слабые стороны и стратегические советы	✓ Внедрено

Запланированные улучшения (не реализованы в текущей версии)

#	Проблема	Планируемое решение	Причина отсрочки
1	Резюме принимается только в текстовом формате - неудобно для пользователей с готовым .pdf/.docx файлом	Добавить поддержку загрузки файла резюме (PDF, DOCX) с последующим извлечением текста и передачей в анализатор	Не хватило времени в рамках текущей итерации
2	Бот работает только локально - недоступен без запуска на машине разработчика, что делает его непригодным для реального использования	Развернуть бота на удалённом сервере (например, VPS) для обеспечения постоянной доступности	Не хватило времени в рамках текущей итерации

Целесообразность дальнейшего развития проекта

Растущий спрос на data-driven решения на рынке труда

Возможность масштабирования на другие платформы (LinkedIn, Indeed)

Наличие MVP, подтверждающего реализуемость идеи

Потенциал монетизации (подписка, B2B, API)

Широкая целевая аудитория (соискатели, HR, аналитики)

Возможность развития в полноценную платформу аналитики рынка труда

Команда 12

Беляева Кристина Сергеевна

Маркина Дарья Алексеевна

Мельчекова Елизавета Андреевна

Мустафина Назгуль Ибрагимовна

Капралова Елизавета Александровна

Третьякова Карина Алексеевна

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ